

Demo Hệ truy vấn đồ thị tri thức Đông Y. Minh họa đồ thị tri thức tại seminar chủ đề "Đồ thị tri thức và ứng dụng trong Y tế" tổ chức tại trường Đại học khoa học Sức khỏe, thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21-08-2026

Prof. Happy AI: Demo Đồ thị tri thức Đông Y
Minh họa trong seminar tổ chức tại trường Đại học Sức khỏe thuộc ĐHQG TP. HCM, 21-08-2026

Source: V_TRACH_TA Find neighbors Find strong related entities Vẽ đồ thị Vẽ hình Clear All

Cửa sổ 1: Danh sách Nodes

ID	Label	Type	Image
B_LUC_VI	Lục Vi Đa Hoàng Hoàn	Bài thuốc	lucviahuanghoan.jpg
V_THUC_DIA	Thục Địa	Vị thuốc	thucdia.jpg
V_HOAI_SON	Hoài Sơn	Vị thuốc	hoaisan.jpg
V_SON_THU	Sơn Thù	Vị thuốc	sonthu.jpg
V_BACH_LINH	Bạch Linh	Vị thuốc	bachlinh.jpg
V_DAN_BI	Đan Bi	Vị thuốc	danbi.jpg
V_TRACH_TA	Trạch Tá	Vị thuốc	trachta.jpg
C_MORRONE	Morone	Thành phần dược chất	Morone.jpg
C_PAEONOL	Paenol	Thành phần dược chất	Paenol.jpg
C_DIOSGENIN	Diosgenin	Thành phần dược chất	Diosgenin.jpg
C_ALISOL	Alisol	Thành phần dược chất	Alisol.jpg
D_BO_THAN	Bồ Thận	Công dụng	bothan.jpg
D_TU_AM	Tư Âm	Công dụng	tuam.jpg
D_HA_HUYET_AP	Hạ Huyết Áp	Công dụng	hahuyetap.jpg

Relation: all Filter Edges k=3 Clustering

Cửa sổ 2: Danh sách Edges

Source	Target	Relationship
B_LUC_VI	V_THUC_DIA	bao_gom
B_LUC_VI	V_HOAI_SON	bao_gom
B_LUC_VI	V_SON_THU	bao_gom
B_LUC_VI	V_BACH_LINH	bao_gom
B_LUC_VI	V_DAN_BI	bao_gom
B_LUC_VI	V_TRACH_TA	bao_gom
V_SON_THU	C_MORRONE	chua
V_DAN_BI	C_PAEONOL	chua
V_HOAI_SON	C_DIOSGENIN	chua
V_TRACH_TA	C_ALISOL	chua
B_LUC_VI	D_BO_THAN	co_cong_dung
B_LUC_VI	D_TU_AM	co_cong_dung
B_LUC_VI	D_HA_HUYET_AP	co_cong_dung

Cửa sổ 3: Thông tin Nút / Clustering / Link Prediction

Neighbor ID	Relationship	Direction
-------------	--------------	-----------

Cửa sổ 4: Đồ thị / PCA Plot / Strong Links / Hình ảnh

Hình ảnh: Đan Bi

https://www.youtube.com/watch?v=NqzYmdNh_3o
GS.TS. Đỗ Phúc

1. Giới thiệu tổng quan về Demo Ứng dụng "Hệ thống quản lý Đông Y (TCM-UHS-KG-2026)" là một phần mềm giao diện đồ họa (GUI) được xây dựng trên nền tảng Python kết hợp với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), học sâu trên đồ thị (Graph Neural Networks - GNN/GCN) và trực quan hóa dữ liệu. Bản demo này đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ tra cứu, phân tích và khai thác tri thức chuyên sâu trong lĩnh vực Y học cổ truyền (Đông Y), kết nối dữ liệu dạng bảng quan hệ truyền thống với mạng lưới đồ thị tri thức hiện đại.

2. Ý nghĩa của bản Demo và tính năng mới ("Vẽ hình") Quản lý đa chiều dữ liệu Đông Y: Cửa sổ 1 (Nodes): Quản lý danh sách các thực thể (vị thuốc, dược liệu, kinh lạc, triệu chứng,...) kèm theo các thuộc tính chi tiết như ID, nhãn (label), phân loại (type) và liên kết tệp hình ảnh minh họa (image). Cửa sổ 2 (Edges): Quản lý mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống tri thức. Tích hợp mô hình AI tiên tiến (GCN Link Prediction & Clustering): Cho phép dự đoán các liên kết tiềm năng chưa xuất hiện giữa các vị thuốc/bệnh lý (thông qua mô hình học sâu đồ thị PyTorch Geometric) và gom cụm tri thức dựa trên biểu diễn véc-tơ (Embedding & PCA). Ý nghĩa thực tiễn của nút "Vẽ hình" (Tính năng bổ sung): Trực quan hóa trực tiếp: Khi người dùng chọn (highlight) một dòng bất kỳ tại Cửa sổ 1 và bấm nút "Vẽ hình", hệ thống sẽ tự động trích xuất tên file ảnh từ cột image, tìm kiếm trong thư mục kho lưu trữ (KG_Data/Image/) và hiển thị trực tiếp hình ảnh trực quan của thực thể (ví dụ:

hình ảnh thực tế của dược liệu, cây thuốc, hoặc sơ đồ huyết đạo) ngay tại khu vực hiển thị (Cửa số 4).

3. Trải nghiệm tương tác liền mạch: Kết hợp hoàn hảo giữa thông tin văn bản, đồ thị mạng lưới liên kết và hình ảnh trực quan sinh động trên cùng một giao diện, giúp người nghiên cứu, giảng viên hoặc sinh viên dễ dàng nhận diện và tra cứu thông tin Đông Y một cách trực quan, chính xác nhất. Các dữ liệu trong đồ thị tri thức do AI tạo ra và chỉ mang tính minh họa.chưa được kiểm chứng tính chính xác.

Prepared and Uploaded by Prof. Happy AI, 2026